第七章　相交线与平行线

你对两条直线相交、平行一定不陌生吧！菜园篱笆上交叉的竹竿，笔直的公路上的车行道线，大桥的吊索、钢梁上的钢条，棋盘中的横线和竖线，教室里课桌面、黑板面相邻的两条边与相对的两条边……都给我们以相交线或平行线的形象. 你能再举出一些相交线和平行线的实例吗？

在上一章中，我们认识了几何图形，并学习了一些基本的平面图形——直线、射线、线段和角. 本章我们将学习平面内不重合的两条直线的位置关系：相交与平行. 对于相交，要研究两条直线相交所成的角的位置关系和数量关系；对于平行，要借助一条直线与另外两条直线相交所成的角，研究平行线的判定和性质. 在此基础上，还要学习图形的平移等. 在本章中获得的知识，是后面学习三角形、四边形等平面图形的基础.

在本章中，我们还将学习通过简单的推理得出数学结论的方法，逐步养成言之有据的思考习惯.



仅供个人学习使用，未经授权不得复制使用

7.1 相交线

在上一章中，我们认识了相交线，知道相交是直线之间的一种基本位置关系，如何刻画这种位置关系呢？本节我们借助直线相交所成的角的位置关系和数量关系，研究相交线.

7.1.1 两条直线相交

如图 7.1-1，取两根木条 a，b，将它们钉在一起，并把它们想象成两条直线，就得到一个相交线的模型. 在转动木条的过程中，它们所成的角也在变化，你能发现这些角之间不变的关系吗？

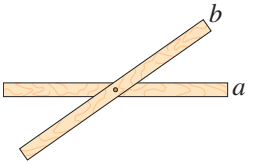


图 7.1-1

探究

任意画两条相交的直线，形成四个角（图 7.1-2），$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 有怎样的位置关系？$\angle 1$ 和 $\angle 3$ 呢？

分别量一下各个角的度数，$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的度数有什么关系？$\angle 1$ 和 $\angle 3$ 呢？

利用信息技术工具，改变两条直线相交所成的角的大小，上述关系还保持吗？为什么？

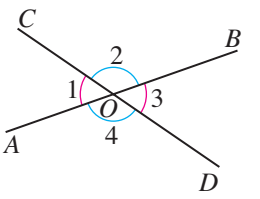


图 7.1-2

$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 有一条公共边 OC，它们的另一边互为反向延长线（$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 互补），具有这种位置关系的两个角，互为**邻补角**.

$\angle 1$ 和 $\angle 3$ 有一个公共顶点 O，并且 $\angle 1$ 的两边分别是 $\angle 3$ 的两边的反向延长线，具有这种位置关系的两个角，互为**对顶角**.

图 7.1-2 中还有没有其他邻补角与对顶角？

在图 7.1-2 中，$\angle 1=\angle 3$. 这个结论还可以通过补角的性质得到：$\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，$\angle 3$ 与 $\angle 2$ 互补，由“同角的补角相等”，可得 $\angle 1=\angle 3$. 类似地，可得 $\angle 2=\angle 4$. 这样，可以得到对顶角的性质：

对顶角相等.

上面推出“对顶角相等”这个结论的过程，可以写成下面的形式：

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

因为　∠1 与∠2 互补，∠3 与∠2 互补，

所以　∠1＝∠3（同角的补角相等）.

例 1　如图 7.1-3，直线 a，b 相交，∠1＝40°，求∠2，∠3，∠4 的度数.

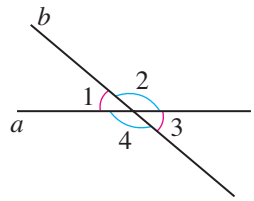


图 7.1-3

解：由∠1 和∠2 互为邻补角，得

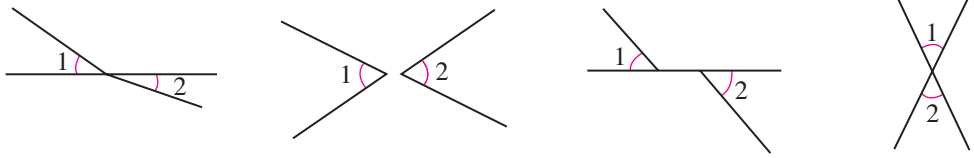
$$\angle 2=180^\circ-\angle 1=180^\circ-40^\circ=140^\circ.$$

由对顶角相等，得

$$\angle 3=\angle 1=40^\circ,\ \angle 4=\angle 2=140^\circ.$$

练习

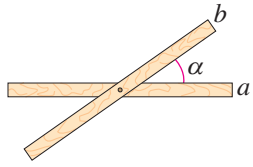
1. 在下列各图中，∠1 和∠2 是不是对顶角？



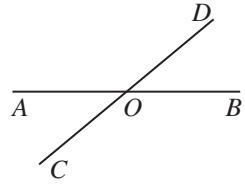
（1）　（2）　（3）　（4）

（第 1 题）

2. 如图，在相交线的模型中，如果两根木条 a，b 所成的角中有一个角∠α＝35°，其他三个角分别等于多少度？如果∠α 等于 90°，115°，m°呢？



（第 2 题）



（第 3 题）

3. 如图，直线 AB，CD 相交于点 O，∠AOC ∶ ∠BOC＝2 ∶ 7，则∠BOC＝_____°，∠AOD＝_____°.

7.1.2　两条直线垂直

垂直是相交的一种特殊情形. 在相交线的模型（图 7.1-1）中，固定木条 a，转动木条 b. 当 b 的位置变化时，a，b 所成的∠α 也会发生变化. 当∠α＝90°

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

时（图 7.1-4），这两根木条垂直.

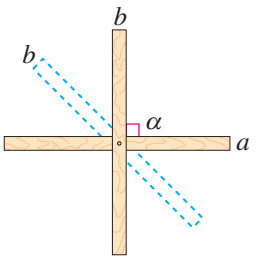
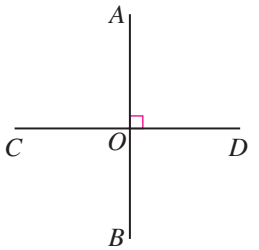


图 7.1-4



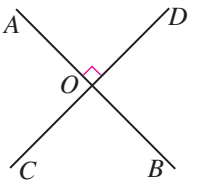


图 7.1-5

一般地，当两条直线 a，b 相交所成的四个角中，有一个角是直角时，我们说 a 与 b 互相**垂直**（perpendicular），记作“$a \perp b$”.

两条直线互相垂直，其中的一条直线叫作另一条直线的**垂线**，它们的交点叫作**垂足**. 在图 7.1-5 中，$AB \perp CD$，垂足为 O.

由上可知，如果两条直线相交所成的四个角中有一个角等于 90°，那么这两条直线互相垂直. 在图 7.1-5 中，如果直线 AB，CD 相交于点 O，$\angle AOD = 90^\circ$，那么 $AB \perp CD$. 这个推理过程可以写成下面的形式：

因为　$\angle AOD = 90^\circ$，

所以　$AB \perp CD$.

反过来，如果 $AB \perp CD$，那么 $\angle AOD$ 是多少度？写出这个推理过程.

在日常生活中，两条直线互相垂直的情形很常见，例如图 7.1-6 中窗户上互相垂直的木条、网球拍上互相垂直的网线. 你能再举出其他例子吗？

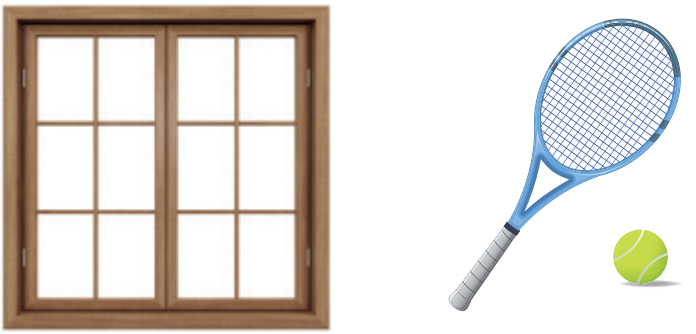


图 7.1-6

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

接下来我们研究互相垂直的两条直线的性质.

探究

如图 7.1-7，用三角尺或量角器画已知直线 l 的垂线.

(1) 经过直线 l 上一点 A 画 l 的垂线，这样的垂线能画出几条?

(2) 经过直线 l 外一点 B 画 l 的垂线，这样的垂线能画出几条?

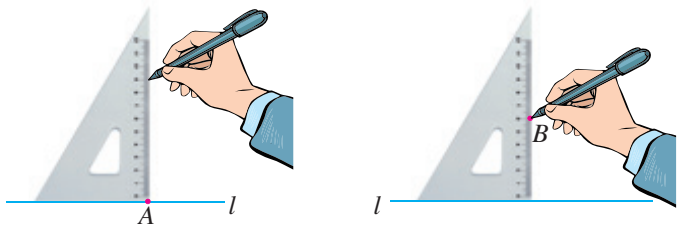
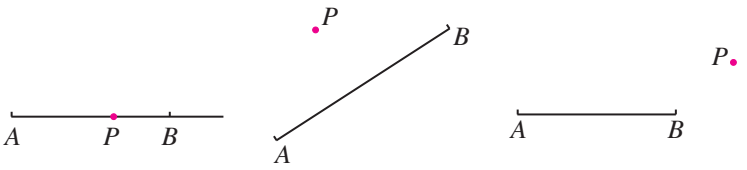


图 7.1-7

可以发现，经过一点（在已知直线上或直线外），能画出已知直线的一条垂线，并且只能画出一条垂线. 由此得到关于垂线的基本事实：

在同一平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

例 2 如图 7.1-8，过点 P 画出射线 AB 或线段 AB 的垂线.

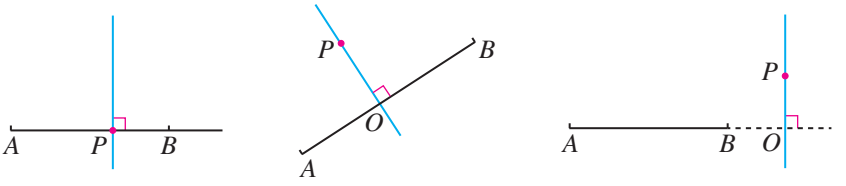


(1) (2) (3)

图 7.1-8

画一条射线或线段的垂线，就是画它们所在直线的垂线.

解：如图 7.1-9 所示.



(1) (2) (3)

图 7.1-9

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

我们再来研究互相垂直的两条直线的另一个性质.

思考

如图 7.1-10，在灌溉时，要把河中的水引到农田 P 处，如何挖渠能使渠道最短？



图 7.1-10

探究

如图 7.1-11，P 是直线 l 外一点，$PO \perp l$，垂足为 O，我们称 PO 为点 P 到直线 l 的垂线段. A 是直线 l 上除点 O 外一点，连接 PA. 测量并比较线段 PO 与 PA 的长度，你能得到什么结论？改变点 A 的位置呢？

你也可以利用信息技术工具，在直线 l 上拖动点 A，改变点 A 的位置，探究 PO 与 PA 的长度关系.

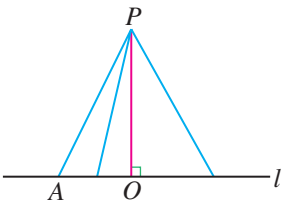


图 7.1-11

可以发现，**连接直线外一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短.**

简单说成：**垂线段最短.**

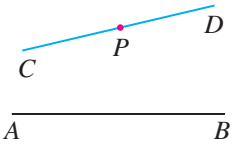
直线外一点到这条直线的垂线段的长度，叫作**点到直线的距离**.

对于图 7.1-10，现在你知道如何挖渠能使渠道最短了吗？

练习

1. 当两条直线相交所成的四个角都相等时，这两条直线有什么位置关系？为什么？

2. 如图，分别过点 P 画直线 AB，CD 的垂线，并量出点 P 到直线 AB 的距离.

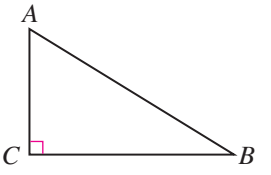


（第 2 题）

3. 如图，在三角形 ABC 中，$\angle C=90°$.

   （1）分别指出点 A 到直线 CB，点 B 到直线 AC 的距离是哪些线段的长度；

   （2）三条边 AB，AC，CB 中哪条边最长？为什么？



（第 3 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7.1.3 两条直线被第三条直线所截

前面我们研究了一条直线与另一条直线相交的情形，接下来，我们进一步研究同一平面内一条直线与两条直线分别相交的情形.

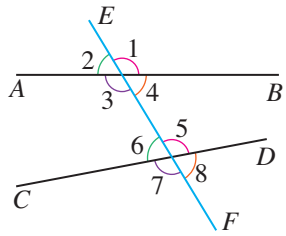


图 7.1-12

如图 7.1-12，直线 AB，CD 与 EF 相交（也可以说两条直线 AB，CD 被第三条直线 EF 所截），构成八个角. 我们已经学习了有公共顶点的角的关系，下面我们看那些没有公共顶点的两个角的关系.

先看图 7.1-12 中的∠1 和∠5，这两个角分别在直线 AB，CD 的同一侧（上方），并且都在直线 EF 的同侧（右侧），具有这种位置关系的一对角叫作**同位角**.

∠2 和∠6 是同位角吗？图 7.1-12 中还有没有其他同位角？若有，标记出它们.

再看∠3 和∠5，这两个角都在直线 AB，CD 之间，并且分别在直线 EF 的两侧（∠3 在直线 EF 的左侧，∠5 在直线 EF 的右侧），具有这种位置关系的一对角叫作**内错角**. ∠3 和∠6 虽然也都在直线 AB，CD 之间，但是它们在直线 EF 的同一旁（左侧），具有这种位置关系的一对角叫作**同旁内角**.

图 7.1-12 中还有没有其他内错角与同旁内角？若有，标记出它们.

例 3 如图 7.1-13，直线 DE，BC 被直线 AB 所截.

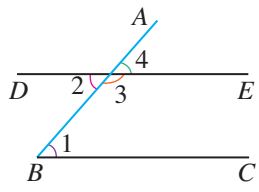


图 7.1-13

（1）∠1 和∠2，∠1 和∠3，∠1 和∠4 各是什么位置关系的角？

（2）如果∠1＝∠4，那么∠1 和∠2 相等吗？∠1 和∠3 互补吗？为什么？

解：（1）∠1 和∠2 是内错角，∠1 和∠3 是同旁内角，∠1 和∠4 是同位角.

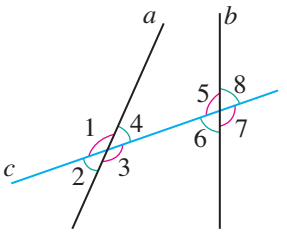
（2）如果∠1＝∠4，又由对顶角相等，可得∠2＝∠4，因此∠1＝∠2.

因为∠4 和∠3 互补，所以∠4＋∠3＝180°. 又因为∠1＝∠4，所以∠1＋∠3＝180°，即∠1 和∠3 互补.

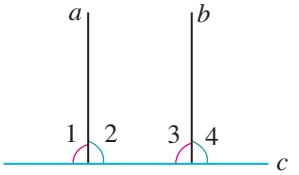
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 分别指出下列各图中的同位角、内错角、同旁内角.

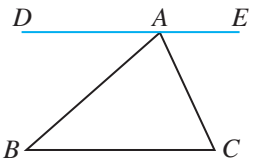


（1）



（2）

（第 1 题）



（第 2 题）

2. 如图，$\angle B$ 与哪个角是内错角？与哪个角是同旁内角？它们分别是哪两条直线被哪一条直线所截形成的？对 $\angle C$ 进行同样的讨论.

习题 7.1

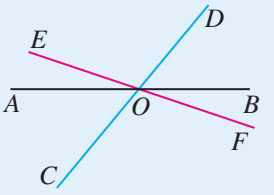
复习巩固

1. 如图，直线 AB，CD，EF 相交于点 O.

（1）写出 $\angle AOC$，$\angle BOE$ 的邻补角；

（2）写出 $\angle DOA$，$\angle EOC$ 的对顶角；

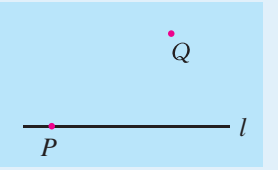
（3）如果 $\angle AOC=50°$，求 $\angle BOD$，$\angle COB$ 的度数.



（第 1 题）

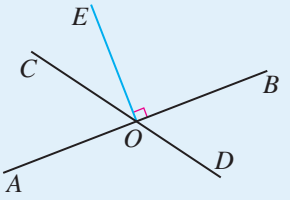
2. 如图，在一张半透明的纸上画一条直线 l，在 l 上任取一点 P，在 l 外任取一点 Q，折出过点 P 且与 l 垂直的直线. 这样的直线能折出几条？为什么？过点 Q 呢？

3. 如图，直线 AB，CD 相交于点 O，$EO\perp AB$，垂足为 O，$\angle EOC=35°$. 求 $\angle AOD$ 的度数.

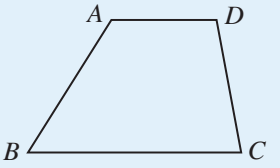


（第 2 题）

4. 如图，画 $AE\perp BC$，$CF\perp AD$，垂足分别为 E，F.



（第 3 题）



（第 4 题）

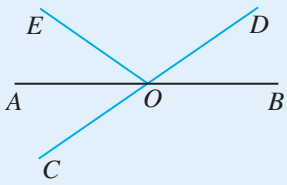
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

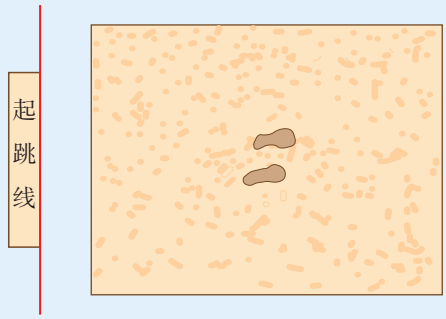
5. 如图，直线 AB，CD 相交于点 O，OA 平分 $\angle EOC$.

（1）若 $\angle EOC=70°$，求 $\angle BOD$ 的度数；

（2）若 $\angle EOC:\angle EOD=2:3$，求 $\angle BOD$ 的度数.



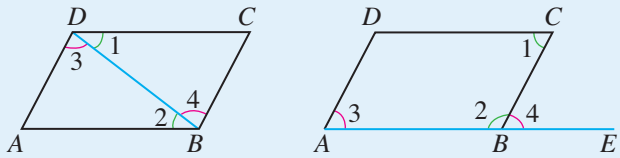
（第 5 题）



（第 6 题）

6. 如图，这是李明同学在体育课上跳远后留下的脚印，他的跳远成绩是多少（比例尺为 1∶160）？

7. 如图，$\angle 1$ 和 $\angle 2$，$\angle 3$ 和 $\angle 4$ 各是哪两条直线被哪一条直线所截形成的？它们各是什么位置关系的角？

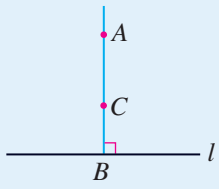


（1）　　（2）

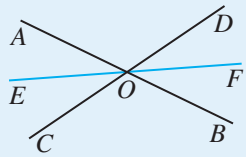
（第 7 题）

拓广探索

8. 如图，$AB\perp l$，$CB\perp l$，B 为垂足，那么 A，B，C 三点在同一条直线上吗？请说明理由.



（第 8 题）



（第 9 题）

9. 如图，直线 AB，CD 相交于点 O，OE，OF 分别是 $\angle AOC$，$\angle BOD$ 的平分线. 射线 OE，OF 在同一条直线上吗？为什么？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

观察与猜想

看图时的错觉

观察以下图形，并回答提出的问题.

1. 图 1 每组中的线段 a 与 b 哪一条长？

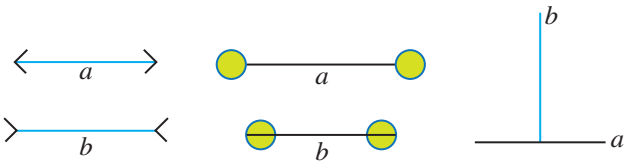


图 1

2. 图 2 每组中蓝色的圆 A 和圆 B 哪一个大？

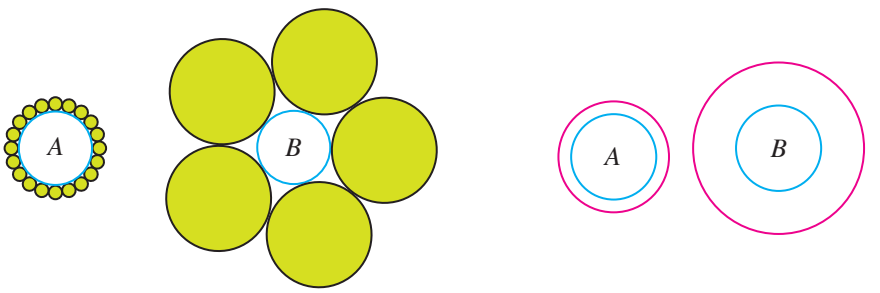


图 2

你对自己的结论有把握吗？利用刻度尺量一量，这时你的答案是什么？

要对事物作出某种判断，总是基于对这个事物的观察、实验与思考. 其中观察的结果是作出判断的重要依据，所以观察时必须认真、仔细. 有时观察得出的猜想不一定正确，还要借助于实验等进行验证.

图 3 每组中蓝色的线段互相平行吗？如何检验？学习了平行线的知识后，你的检验方法会更多.

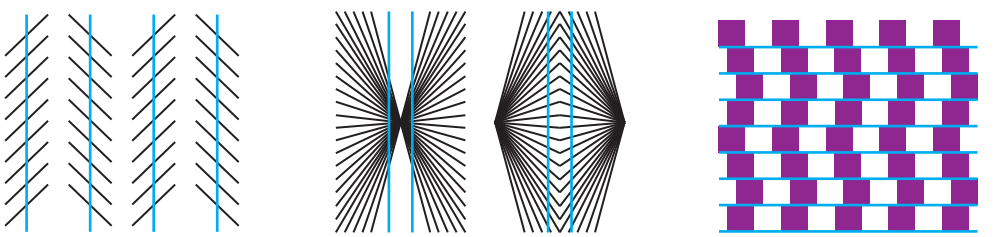


图 3

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

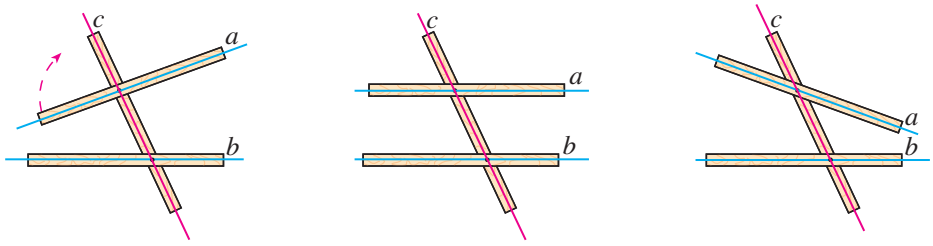
7.2 平行线

除相交外，平行也是直线之间的基本位置关系，本节我们将研究平行线. 与相交线类似，我们借助两条直线被第三条直线所截形成的角，研究平行线的判定与性质.

7.2.1 平行线的概念

思考

如图 7.2-1，将两根木条 a，b 分别与木条 c 钉在一起，并把它们想象成在同一平面内两端无限延伸的三条直线. 固定木条 b 和 c，转动木条 a，直线 a 从在 c 的左侧与直线 b 相交逐步变为在 c 的右侧与直线 b 相交. 想象一下，在这个过程中，有没有直线 a 与直线 b 不相交的位置呢？



(1)　　(2)　　(3)

图 7.2-1

可以发现，在木条 a 转动的过程中，存在直线 a 与 b 不相交的位置. 在同一平面内，当直线 a，b 不相交时，我们说直线 a 与 b 互相**平行**（parallel），记作“$a \parallel b$”. 在同一平面内，不重合的两条直线只有两种位置关系：相交与平行.

在实际生活中，平行线随处可见，例如农田中平行的田垄、建筑物表面平行的栅格线（图 7.2-2）. 你还能举出其他例子吗？

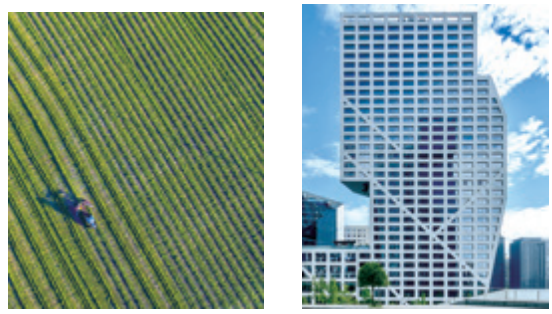


图 7.2-2

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

可以借助直尺和三角尺画平行线. 如图 7.2-3，保持直尺不动，沿直尺推动三角尺，分别画直线 a，b，则 $a \parallel b$.

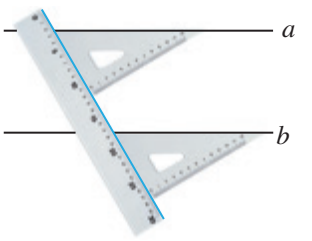


图 7.2-3

思考

在图 7.2-1 转动木条 a 的过程中，有几个位置使得直线 a 与 b 平行？

如图 7.2-4，过点 B 画直线 a 的平行线，能画出几条？过点 C 呢？

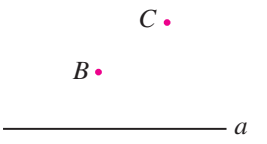


图 7.2-4

一般地，有如下关于平行线的基本事实：

过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

由以上基本事实，可以进一步得到如下结论：

如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行.

也就是说：如果 $b \parallel a$，$c \parallel a$，那么 $b \parallel c$（图 7.2-5）.

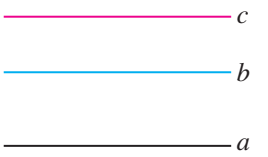


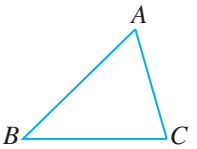
图 7.2-5

练习

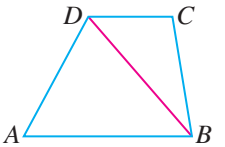
如图，用直尺和三角尺画平行线：

（1）过点 A 画 $MN \parallel BC$；

（2）过点 C 画 $CE \parallel DA$，与 AB 交于点 E；过点 C 画 $CF \parallel DB$，与 AB 的延长线交于点 F.



（1）



（2）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7.2.2 平行线的判定

我们已经知道，如果平面内的两条直线不相交，就可以判断这两条直线平行. 但是，由于直线是无限延伸的，检验它们是否相交有困难，所以难以直接根据两条直线不相交来判断它们是否平行. 那么，有没有其他判定方法呢？

思考

在如图 7.2-3 利用直尺和三角尺画平行线的过程中，三角尺起着什么样的作用？

记图 7.2-3 中紧贴三角尺的直尺的边所在直线为 c，得到图 7.2-6. 可以看出，画互相平行的直线 a 和 b，实际上就是分别画相等的$\angle 1$ 和$\angle 2$ 的一条边，而$\angle 1$ 和$\angle 2$ 正是直线 a，b 被直线 c 截得的同位角. 这说明，如果同位角$\angle 1=\angle 2$，那么 $a \parallel b$.

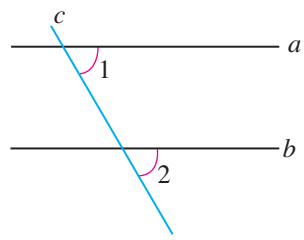


图 7.2-6

一般地，有如下利用同位角判定两条直线平行的基本事实：

判定方法 1　两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行.

简单说成：**同位角相等，两直线平行.**

两条直线被第三条直线所截，同时得到同位角、内错角和同旁内角. 由同位角相等，可以判定两条直线平行，能否利用内错角或同旁内角来判定两条直线平行呢？

探究

如图 7.2-7，直线 a，b 被直线 c 所截.

(1) 内错角$\angle 1$ 与$\angle 2$ 满足什么条件时，能得出 $a \parallel b$？

(2) 同旁内角$\angle 1$ 与$\angle 3$ 满足什么条件时，能得出 $a \parallel b$？

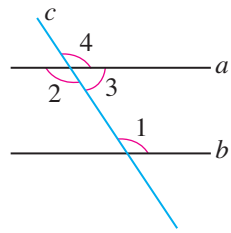


图 7.2-7

如果$\angle 1=\angle 2$，由判定方法 1，能得到 $a \parallel b$，理由如下：因为$\angle 1=\angle 2$，而$\angle 2=\angle 4$（为什么？），所以$\angle 1=\angle 4$，即同位角相等，从而 $a \parallel b$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

这样，就得到了利用内错角判定两条直线平行的方法：

遇到一个新问题时，常常把它转化为已知的（或已解决的）问题.

判定方法 2　两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行.

简单说成：**内错角相等，两直线平行.**

类似地，如果∠1 与∠3 互补，由判定方法 1 或判定方法 2，能得到 $a \parallel b$（为什么?）. 这样，就得到了利用同旁内角判定两条直线平行的方法：

判定方法 3　两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行.

简单说成：**同旁内角互补，两直线平行.**

例 1　在同一平面内，如果两条直线都垂直于同一条直线，那么这两条直线平行吗？为什么？

分析：垂直总与直角联系在一起，进而可以用相应角的关系来判断两条直线是否平行.

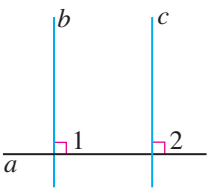


图 7.2-8

解：这两条直线平行. 理由如下：

如图 7.2-8，

∵　$b \perp a$，

∴　∠1＝90°.

同理　∠2＝90°.

∴　∠1＝∠2.

又　∠1 和∠2 是同位角，

∴　$b \parallel c$（同位角相等，两直线平行）.

此处符号“∵”表示“因为”，符号“∴”表示“所以”.

你还能利用其他方法说明 $b \parallel c$ 吗？

练习

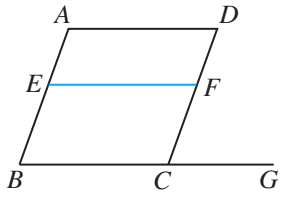
1. 如图，E 是 AB 上一点，F 是 DC 上一点，G 是 BC 的延长线上一点.

（1）如果∠B＝∠DCG，那么可以判断哪两条直线平行？为什么？

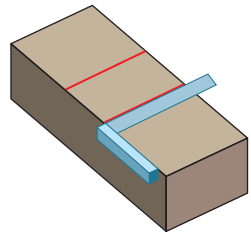
（2）如果∠D＝∠DCG，那么可以判断哪两条直线平行？为什么？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（3）如果$\angle D+\angle DFE=180^\circ$，那么可以判断哪两条直线平行？为什么？



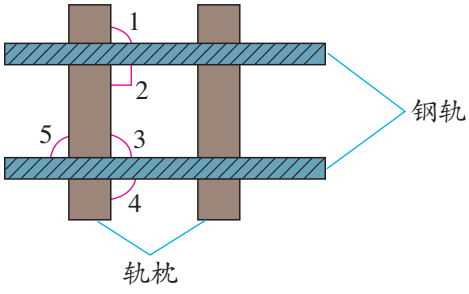
（第 1 题）



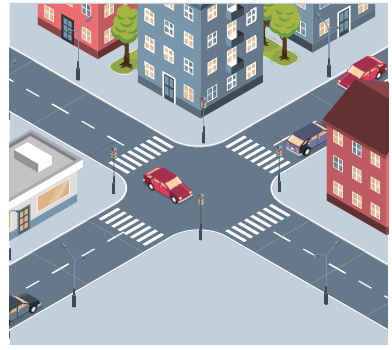
（第 2 题）

2. 如图，木工常用角尺画平行线，你能说出其中的道理吗？

3. 在铺设钢轨时，两条钢轨必须是互相平行的．如图，已知$\angle 2$是直角，要判断两条钢轨是否平行，只需要再度量图中标出的哪个角？为什么？



（第 3 题）



（第 4 题）

4. 如图是两条道路互相垂直的交叉路口，你能画出它的平面示意图（用两条平行线段表示一条道路）吗？你能用类似的方法，画出两条道路成 45°角的交叉路口的平面示意图吗？

7.2.3　平行线的性质

利用同位角相等，或者内错角相等，或者同旁内角互补，可以判定两条直线平行．反过来，如果两条直线平行，同位角、内错角、同旁内角各有什么关系呢？这就是下面要学习的平行线的性质．

类似于研究平行线的判定，我们先来研究两条直线平行时，它们被第三条直线截得的同位角的关系．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究

如图 7.2-9，画两条平行线 $a \parallel b$，然后任意画一条截线 c 与这两条平行线相交，度量所形成的八个角的度数.

在$\angle 1$，$\angle 2$，…，$\angle 8$ 中，哪些是同位角？它们的度数有什么关系？由此猜想两条平行线被第三条直线截得的同位角有什么关系.

利用信息技术工具改变截线 c 的位置，同样度量并比较各对同位角的度数，你的猜想还成立吗？

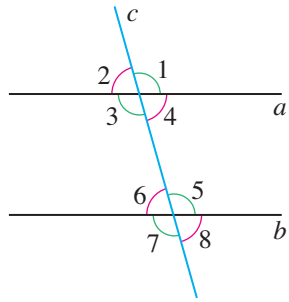


图 7.2-9

一般地，平行线具有性质：

性质 1　两条平行直线被第三条直线所截，同位角相等.

简单说成：**两直线平行，同位角相等.**

思考

前面我们利用“同位角相等，两直线平行”推出了“内错角相等，两直线平行”. 类似地，你能由性质 1 推出两条平行线被第三条直线截得的内错角之间的关系吗？

如图 7.2-10，直线 $a \parallel b$，c 是截线. 根据“两直线平行，同位角相等”，可得$\angle 1 = \angle 2$. 而$\angle 3$ 和$\angle 2$ 互为对顶角，所以$\angle 3 = \angle 2$. 所以$\angle 3 = \angle 1$. 这样就得到了平行线的另一个性质：

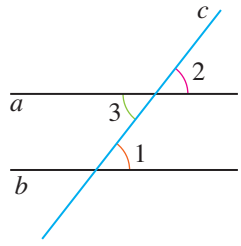


图 7.2-10

性质 2　两条平行直线被第三条直线所截，内错角相等.

简单说成：**两直线平行，内错角相等.**

类似地，由性质 1 或性质 2，可以推出平行线关于同旁内角的性质（请你自己完成推理过程）：

性质 3　两条平行直线被第三条直线所截，同旁内角互补.

简单说成：**两直线平行，同旁内角互补.**

例 2　图 7.2-11 是一块梯形铁片的残余部分，量得$\angle A = 100°$，$\angle B = 115°$，梯形的另外两个角$\angle D$，$\angle C$ 分别是多少度？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：因为梯形上、下两底 DC 与 AB 互相平行，根据“两直线平行，同旁内角互补”，可得$\angle A$ 与 $\angle D$ 互补，$\angle B$ 与$\angle C$ 互补. 于是

$$\angle D = 180^\circ - \angle A = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ,$$

$$\angle C = 180^\circ - \angle B = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ.$$

所以梯形的另外两个角$\angle D$，$\angle C$ 分别是 80°，65°.

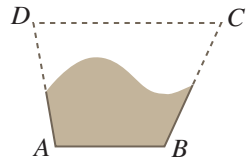
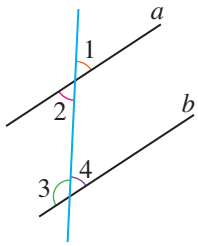


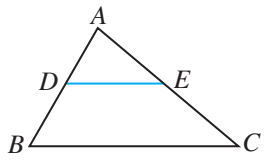
图 7.2-11

练习

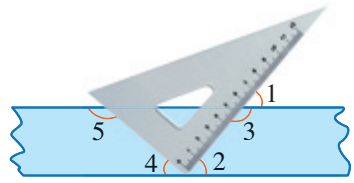
1. 如图，直线 $a \parallel b$，$\angle 1 = 54^\circ$，$\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$ 各是多少度？



（第 1 题）



（第 2 题）



（第 3 题）

2. 如图，在三角形 ABC 中，D 是 AB 上一点，E 是 AC 上一点，$\angle ADE = 60^\circ$，$\angle B = 60^\circ$，$\angle AED = 40^\circ$.

（1）DE 和 BC 平行吗？为什么？

（2）$\angle C$ 是多少度？为什么？

3. 将一个直角三角尺与两边平行的纸条如图放置，则下列结论正确的是_____（填序号）.

① $\angle 1 = \angle 2$；　② $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$；

③ $\angle 1 + \angle 4 = 90^\circ$；　④ $\angle 4 + 90^\circ = \angle 3$.

前面我们学习了平行线的判定和性质，在解决问题时，经常需要把它们结合起来使用.

例 3　如图 7.2-12，已知直线 $a \parallel b$，$\angle 1 = \angle 3$，那么直线 c 与 d 平行吗？为什么？

分析：由于$\angle 2$ 和$\angle 3$ 是直线 c 与 d 被直线 b 所截形成的同位角，所以如果能推出$\angle 2 = \angle 3$，就可以判断直

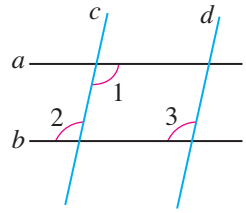


图 7.2-12

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

线 c 和 d 是平行的. 而已知$\angle 1=\angle 3$，所以只需由直线 $a\parallel b$，推出$\angle 1=\angle 2$.

解：直线 c 与 d 平行. 理由如下：

如图 7.2-12，

$\because$ $a\parallel b$，

$\therefore$ $\angle 1=\angle 2$（两直线平行，内错角相等）.

又 $\angle 1=\angle 3$，

$\therefore$ $\angle 2=\angle 3$.

$\therefore$ $c\parallel d$（同位角相等，两直线平行）.

你能用其他方法判定直线 c 与 d 平行吗？

例 4 如图 7.2-13，$\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=50°$，$\angle ABC$ 等于多少度？

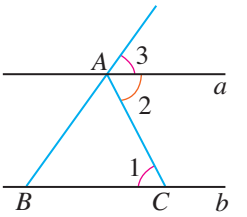


图 7.2-13

分析：由于$\angle 3$ 的大小是已知的，所以可以尝试推导 $\angle ABC$ 与$\angle 3$ 的大小关系. 而由已知条件$\angle 1=\angle 2$，可以推出 $a\parallel b$，从而可以得到$\angle ABC=\angle 3$.

解：$\because$ $\angle 1=\angle 2$，

$\therefore$ $a\parallel b$（内错角相等，两直线平行）.

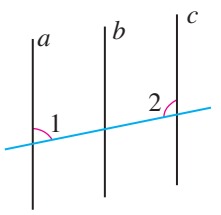
$\therefore$ $\angle 3=\angle ABC$（两直线平行，同位角相等）.

又 $\angle 3=50°$，

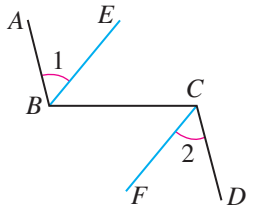
$\therefore$ $\angle ABC=50°$.

练习

1. 如图，如果直线 $a\parallel b$，$\angle 1+\angle 2=180°$，那么直线 b 和 c 平行吗？为什么？



（第 1 题）



（第 2 题）

2. 如图，$AB\parallel CD$，且$\angle 1=\angle 2$，那么直线 BE 与 CF 平行吗？为什么？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 7.2

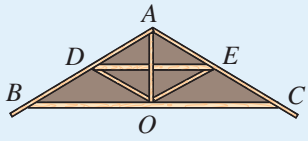
复习巩固

1. 读下列语句，并画出图形：

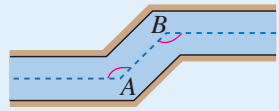
（1）直线 AB 垂直于 CD，垂足是 O，点 P 是直线 AB 上一点，直线 EF 经过点 P 且与直线 CD 平行；

（2）直线 AB，CD 相交于点 O，点 P 是直线 AB，CD 外的一点，直线 PE 与直线 CD 平行，且与直线 AB 相交于点 E.

2. 如图，为了加固房屋，要在屋架上加一根横梁 DE，使 $DE \parallel BC$. 如果 $\angle ABC=31°$，$\angle ADE$ 应为多少度？



（第 2 题）



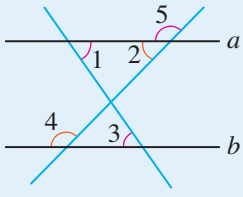
（第 3 题）

3. 如图，一条水渠两次转弯后，和原来的方向相同. 如果第一次的拐角 $\angle A$ 是 $135°$，第二次的拐角 $\angle B$ 是多少度？为什么？

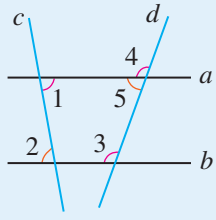
4. 如图，在下列条件中，能判断直线 $a \parallel b$ 的是（　　）.

（A）$\angle 2+\angle 5=180°$　　（B）$\angle 2=\angle 4$

（C）$\angle 4+\angle 5=180°$　　（D）$\angle 1=\angle 3$



（第 4 题）



（第 5 题）

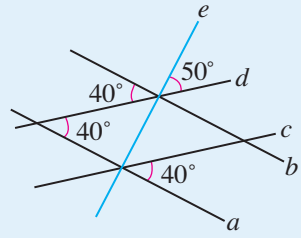


（第 6 题）

5. 如图，$a \parallel b$，直线 c，d 是截线，$\angle 1=80°$，$\angle 5=70°$. $\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$ 各是多少度？为什么？

6. 如图，有一块方形玻璃，如何检验它相对的两条边是否平行？

7. 找出图中互相平行的直线和互相垂直的直线.



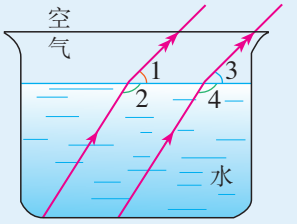
（第 7 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

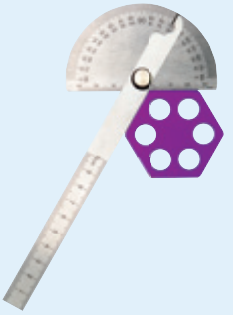
综合运用

8. 当光线从水中射向空气时，要发生折射，在水中平行的光线，折射到空气中也是平行的. 如图，$\angle 1=45^\circ$，$\angle 2=122^\circ$，求图中$\angle 3$，$\angle 4$ 的度数.

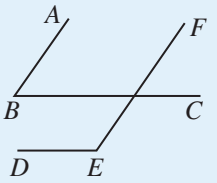
9. 图中是对顶角量角器，你能说出用它测量角的原理吗？



（第 8 题）



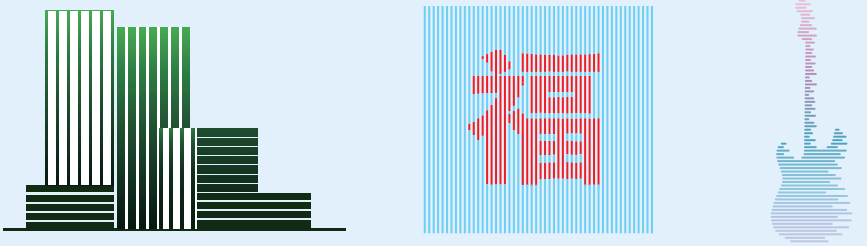
（第 9 题）



（第 10 题）

10. 如图，若 $AB\parallel FE$，$BC\parallel DE$，则$\angle E+\angle B$ 等于多少度？

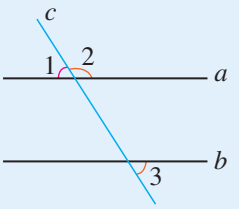
11. 如图，许多漂亮的装饰图案是用平行条纹设计的. 请你用平行条纹设计一些图案，并与同学交流一下.



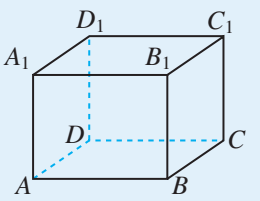
（第 11 题）

拓广探索

12. 如图，当$\angle 1=\angle 3$ 时，直线 a，b 平行吗？当$\angle 2+\angle 3=180^\circ$时，直线 a，b 平行吗？为什么？



（第 12 题）



（第 13 题）

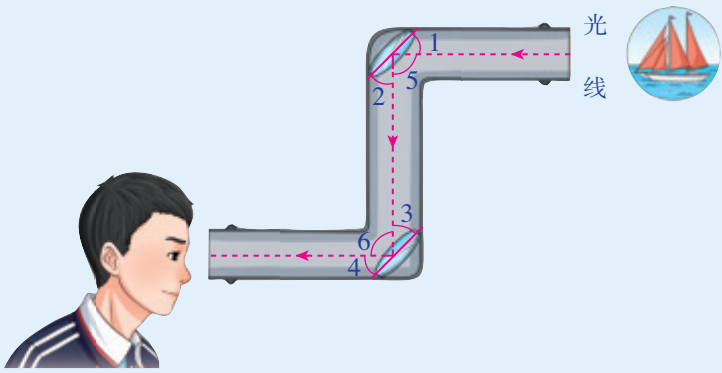
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

13. 观察如图所示的长方体，用符号表示下列两条棱的位置关系：

A_1B_1____ AB，AA_1____ AB，A_1D_1____ D_1C_1，AD ____ BC.

你能在教室里找到这些位置关系的实例吗？与同学讨论一下.

14. 如图，潜望镜中的两面镜子是互相平行放置的，光线经过镜子反射时，∠1＝∠2，∠3＝∠4，∠2 和∠3 有什么关系？为什么进入潜望镜的光线和离开潜望镜的光线是平行的？（提示：分析这两条光线被哪条直线所截.）



（第 14 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7.3 定义、命题、定理

前面，我们在学习一些新的数学对象时，对它们进行了清晰、明确的描述. 例如：

（1）规定了原点、正方向和单位长度的直线叫作数轴；

（2）使方程左、右两边的值相等的未知数的值，叫作方程的解；

（3）从一个角的顶点出发，把这个角分成两个相等的角的射线，叫作这个角的平分线；

（4）直线外一点到这条直线的垂线段的长度，叫作点到直线的距离.

这样的描述称为数学对象的**定义**（definition）. 一个数学对象的定义揭示了它的本质特征，能够帮助我们准确地理解它，并作出准确的判断. 例如，“数轴”指的是一条直线，而且这条直线上有规定的原点、正方向和单位长度；根据方程的解的定义，可以判断 $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解.

我们再来看一些可以判断正确与否的陈述语句，例如：

（1）等式两边加同一个数，结果仍相等；

（2）对顶角相等；

（3）如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行；

（4）两条平行直线被第三条直线所截，同旁内角互补；

（5）如果一个数能被 2 整除，那么它也能被 4 整除.

容易判断，前 4 个语句都是正确的，第 5 个语句是错误的. 像这样可以判断为正确（或真）或错误（或假）的陈述语句，叫作**命题**（proposition）. 被判断为正确（或真）的命题叫作**真命题**，被判断为错误（或假）的命题叫作**假命题**.

数学中的命题常可以写成“如果……那么……”的形式，这时“如果”后接的部分是题设，“那么”后接的部分是结论. 例如，在上面的命题（3）中，“两条直线都与第三条直线平行”是题设，“这两条直线也互相平行”是结论.

有些命题的题设和结论不明显，要经过分析才能找出来，从而将它们写成“如果……那么……”的形式. 例如，命题“对顶角相等”可以写成“如果两个角是对顶角，那么这两个角相等”.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

由题设和结论组成的命题，如果题设成立，那么结论一定成立，这样的命题就是正确的；如果题设成立，不能保证结论一定成立，这样的命题就是错误的. 例如，命题“互为相反数的两个数的绝对值相等”是正确的，命题“如果两个角互补，那么它们是邻补角”是错误的.

练习

1. 举出一些学过的定义的例子.
2. 举出一些学过的真命题的例子.
3. 指出下列命题的题设和结论：
   （1）若 $a=b$，则 $5a=5b$；
   （2）如果 $AB\perp CD$，垂足为 O，那么 $\angle AOC=90^\circ$；
   （3）如果 $\angle 1=\angle 2$，$\angle 2=\angle 3$，那么 $\angle 1=\angle 3$；
   （4）两直线平行，同位角相等.

在前面，我们学过一些图形的性质，它们都是真命题. 其中有些命题是基本事实，如“两点确定一条直线”“过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行”等. 还有一些命题，如“对顶角相等”“内错角相等，两直线平行”，它们的正确性是经过推理证实的，这样的真命题叫作**定理**（theorem）. 定理也可以作为继续推理的依据.

在很多情况下，一个命题的正确性需要经过推理才能作出判断，这个推理过程叫作**证明**（proof）. 下面以证明命题“在同一平面内，如果一条直线垂直于两条平行线中的一条，那么它也垂直于另一条”为例，来说明什么是证明.

例 如图 7.3-1，已知直线 $a\perp b$，$b\parallel c$，求证 $a\perp c$.

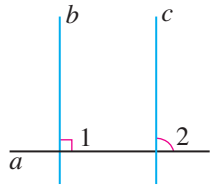


图 7.3-1

证明： ∵ $a\perp b$（已知），

∴ $\angle 1=90^\circ$（垂直的定义）.

∵ $b\parallel c$（已知），

∴ $\angle 1=\angle 2$（两直线平行，同位角相等）.

∴ $\angle 2=90^\circ$（等式的基本事实）.

∴ $a\perp c$（垂直的定义）.

由例题可以看出，证明中的每一步推理都要有根据，不能“想当然”. 这

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

些根据，可以是已知条件，也可以是学过的定义、基本事实、定理等.

判断一个命题是错误的，只要举出一个例子（反例），它符合命题的题设，但不满足结论就可以了.

例如，要判断命题“相等的角是对顶角”是错误的，可以举出如下反例：在图 7.3-2 中，OC 是$\angle AOB$ 的平分线，$\angle 1=\angle 2$，但它们不是对顶角.

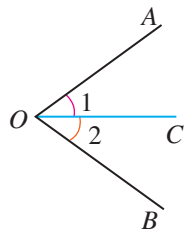


图 7.3-2

练习

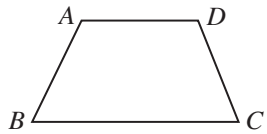
1. 在下面的括号内，填上推理的依据.

如图，$\angle A+\angle B=180°$，求证$\angle C+\angle D=180°$.

证明：∵ $\angle A+\angle B=180°$，

∴ $AD\parallel BC$（_____）.

∴ $\angle C+\angle D=180°$（_____）.



（第 1 题）

2. 命题“同位角相等”是正确的吗？如果是，说出理由；如果不是，请举出反例.

习题 7.3

复习巩固

1. 下列语句哪些是命题？哪些是真命题？

（1）如果 $a=b$，$b=c$，那么 $a=c$；

（2）等角的补角相等；

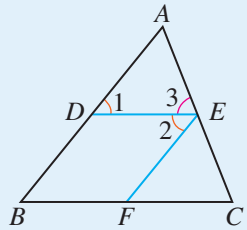
（3）过一点作直线 l 的垂线；

（4）两个锐角的和是钝角.

2. 如图，用符号表示下列推理过程：

（1）因为$\angle 1$ 和$\angle 2$ 相等，根据“内错角相等，两直线平行”，所以 AB 和 EF 平行；

（2）因为 DE 和 BC 平行，根据“两直线平行，同位角相等”，所以$\angle 1=\angle B$，$\angle 3=\angle C$.



（第 2 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

3. 完成下面的证明.

（1）如图（1），$AB \parallel CD$，$BC \parallel ED$. 求证$\angle B+\angle D=180°$.

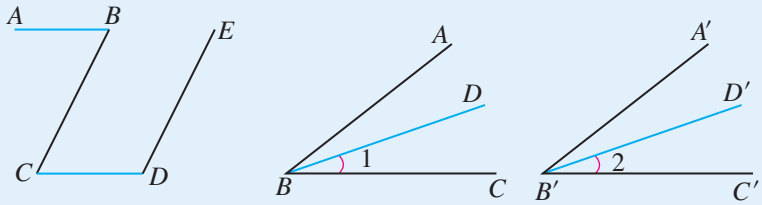
证明：∵ $AB \parallel CD$，

∴ $\angle B=$_____（_____）.

∵ $BC \parallel ED$，

∴ $\angle C+\angle D=180°$（_____）.

∴ $\angle B+\angle D=180°$.



（1）　　（2）

（第 3 题）

（2）如图（2），$\angle ABC=\angle A'B'C'$，BD，$B'D'$分别是$\angle ABC$，$\angle A'B'C'$的平分线. 求证$\angle 1=\angle 2$.

证明：∵ BD，$B'D'$分别是$\angle ABC$，$\angle A'B'C'$的平分线，

∴ $\angle 1=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle 2=$_____（_____）.

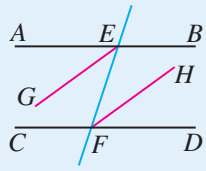
又 $\angle ABC=\angle A'B'C'$，

∴ $\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\angle A'B'C'$（_____）.

∴ $\angle 1=\angle 2$.

拓广探索

4. 如图，平行直线 AB，CD 与 EF 相交，交点分别为 E，F，EG 平分$\angle AEF$，FH 平分$\angle EFD$，EG 和 FH 平行吗？为什么？



（第 4 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7.4 平移

在日常生活中，一些图案可以看成由其中的一部分平行移动得到，例如图 7.4-1 中建筑物表面、瓷砖和织物上的图案等. 这样的图案常常给人整齐、和谐的感觉. 你能再举出一些类似的例子吗？

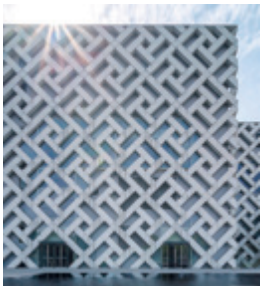
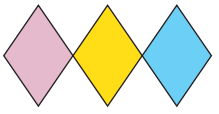
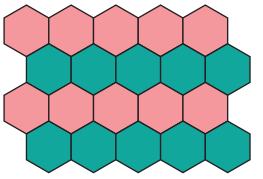
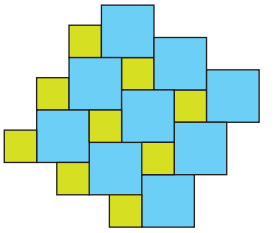




图 7.4-1

思考

仔细观察下面的图案（图 7.4-2），它们有什么共同特征？能否根据其中的一部分绘制出整个图案？

（1）　　（2）　　（3）

图 7.4-2

可以发现，图 7.4-2 中的每个图案都是由一些相同的图形组成的，将其中的一个图形平行移动，就可以得到整个图案. 例如，图 7.4-2（1）中的图案是由大小相同的平行四边形组成的，将其中的一个平行移动，再涂上不同的颜色，就可以得到整个图案.

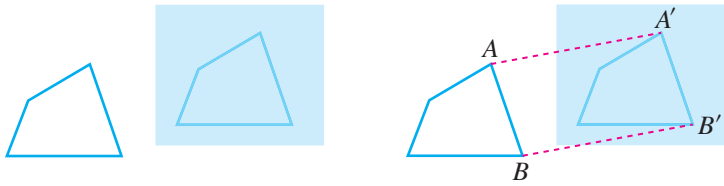
一般地，在平面内，将一个图形按某一方向移动一定的距离，这样的图形运动叫作**平移**（translation）. 图形平移的方向不限于水平或竖直方向，图形可以沿平面内任何方向平移.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

下面我们研究平移前后图形的关系.

探究

如图 7.4-3 (1)，把一张半透明的纸盖在一个四边形上，在纸上描出四边形，然后将这张纸沿着某一方向移动一定距离. 这两个四边形的形状、大小有什么关系？



(1)　　(2)

图 7.4-3

如图 7.4-3 (2)，在这两个四边形中，找出两组对应点 A 与 A'，B 与 B'，连接它们得到线段 AA'，BB'，AA'和 BB'有什么位置关系？测量它们的长度，它们的长度有什么关系？

可以发现，经过平移得到的四边形与原四边形的形状、大小完全相同；连接两组对应点得到的线段 AA' 与 BB' 平行，并且它们的长度相等，即 $AA'/\!/BB'$，并且 $AA'=BB'$.

画出连接其他一些对应点的线段，它们仍有类似的关系吗？

事实上，对于平移前后的图形，都能发现类似的规律（你也可以利用平移再画出一些图形进行研究）. 于是，我们归纳出平移的性质.

归纳

把一个图形平移，得到的新图形具有下列特点：

1. 新图形与原图形的形状和大小完全相同.

2. 新图形中的每一点，都是由原图形中的某一点移动后得到的，这两个点是对应点. 连接各组对应点的线段平行（或在同一条直线上）且相等.

给定一个图形，可以画出这个图形平移后的图形.

例　如图 7.4-4，平移三角形 ABC，使点 A 移动到点 A'，画出平移后的三角形 $A'B'C'$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

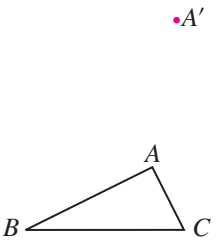


图 7.4-4

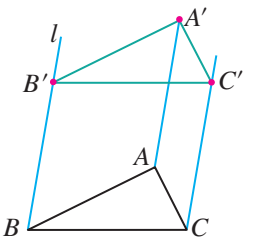


图 7.4-5

分析：要画出平移后的三角形 $A'B'C'$，关键是确定其三个顶点的位置. 题目中已知点 A 的对应点 A'，由平移前后的图形对应点的连线平行且相等，即可确定点 B，C 的对应点 B'，C' 的位置.

解：如图 7.4-5，连接 AA'，过点 B 画 AA' 的平行线 l，在 l 上截取 $BB'=AA'$，则点 B' 就是点 B 的对应点.

类似地，作出点 C 的对应点 C'，连接 $A'B'$，$B'C'$，$C'A'$，就得到了平移后的三角形 $A'B'C'$.

实际上，几何图形都可以看作由点组成，对于一些规则的几何图形，只要画出图形中的一些关键点经过平移后的对应点，连接这些对应点，就可以得到原图形平移后的图形.

利用平移，人们可以设计出美丽的图案，许多装饰图案就是利用平移设计的（图 7.4-6）.



图 7.4-6

探究

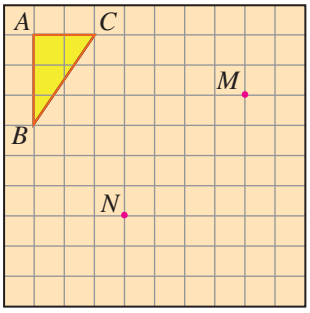
选择一个图形作为基本图形，利用平移设计一个图案，再给它们涂上颜色. 和同学交流一下你的设计.

利用信息技术工具，可以方便地平移图形，设计图案，你也可以试一试.

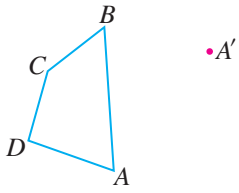
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

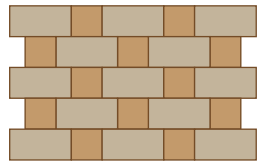
1. 在方格纸中平移三角形 ABC，使点 A 移到点 M，点 B 和点 C 应移到什么位置？再次平移三角形，使点 A 由点 M 移到点 N. 分别画出两次平移后的三角形. 如果直接平移三角形 ABC，使点 A 移到点 N，平移后的三角形和前面第二次平移后得到的三角形位置相同吗？



（第 1 题）



（第 2 题）



（第 3 题）

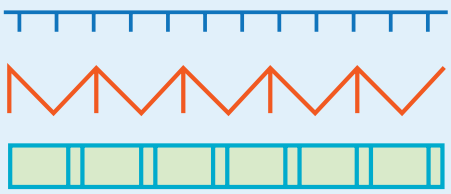
2. 如图，经过平移，四边形 $ABCD$ 的顶点 A 移到点 A'. 画出平移后的四边形 $A'B'C'D'$.

3. 利用平移，绘制出如图所示的图案.

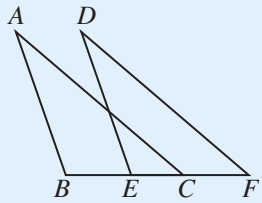
习题 7.4

复习巩固

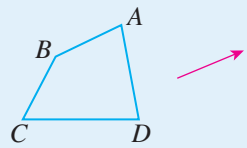
1. 图中的图案分别可以由什么图形平移形成？



（第 1 题）



（第 2 题）



（第 3 题）

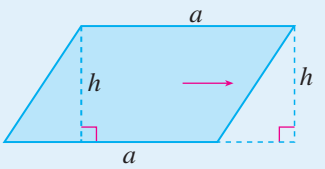
2. 如图，将三角形 ABC 沿 BC 方向平移至三角形 DEF，找出图中平行的线段和相等的线段.

3. 将四边形 $ABCD$ 沿箭头方向平移 1 cm，画出平移后的四边形 $A'B'C'D'$.

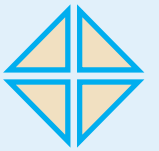
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

4. 用平移方法说明怎样得出平行四边形的面积公式 $S=ah$.



（第 4 题）

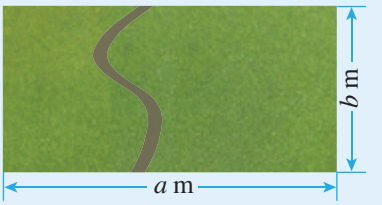


（第 5 题）

5. 如图，有一个由 4 个三角形组成的图形，通过平移，你能用它组成什么图案？试一试，把你的图案与同学交流一下.

拓广探索

6. 如图，在一块长为 a m，宽为 b m 的长方形草地上，有一条弯曲的小路，小路的左边线向右平移 1 m 就是它的右边线. 求这块草地青草覆盖的面积.

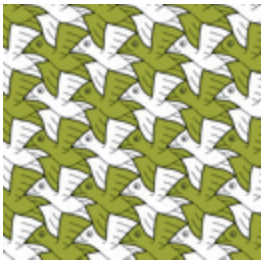


（第 6 题）

探究与发现

利用平移设计图案

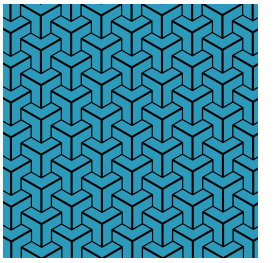
通过平移一个图形，不仅可以绘制带状的图案，还可以绘制覆盖整个平面的美丽图案，例如荷兰艺术家埃舍尔的作品、蜂巢、织物上的图案等(图 1). 这样的图案给人整齐有序、可以无限延展的感觉.



(1)



(2)



(3)

图 1

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

你知道图 1 中的图案是怎样生成的吗？与利用平移绘制带状的图案类似，在绘制这样的图案时，也要首先选定一个基本图形，然后把这个图形先按某一方向重复移动一定距离，再按另一个方向（与之前平移的方向不平行）重复移动一定距离，就可以得到一幅美丽的图案了.

再来看图 1 (1)，不难发现，这个图案是由其中的一个“鸟”形图案（图 2）平移得到的. 那么，这个“鸟”形图案又是怎样画出来的呢？

借助正方形上的平移，就可以画出“鸟”形图案. 图 3 展示了由正方形上的平移得到这个“鸟”形图案的过程.



图 2

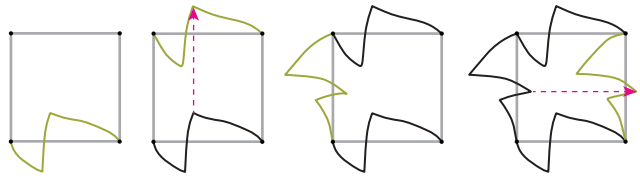


图 3

这种正方形上的平移，因为是从一处移到另一处（上移到下、下移到上、左移到右、右移到左），所以能保证这样的图案平移后互相吻合，不留缝隙，形成一幅美丽的图案.

图 4 中的图案也是先通过正方形上的平移得到一个基本图形，再平移这个图形得到的. 你能分别说一说每个图案中的基本图形是怎样得到的吗？

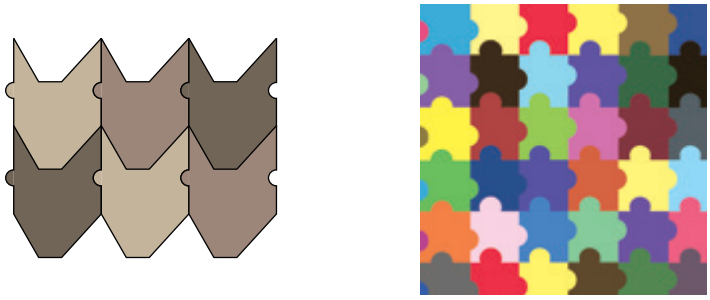


图 4

图 1 (3) 中图案的基本图形是通过正六边形上的平移得到的，你能利用平移画出这个基本图形吗？

最后，请你利用平移设计几幅美丽的图案吧！设计图案时，你也可以利用信息技术工具.

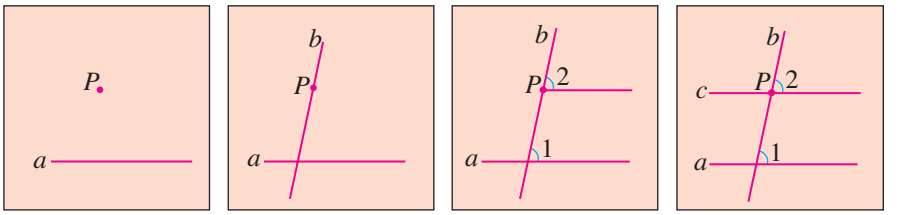
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　你有多少种画平行线的方法

学习了平行线后，李明、刘伟、王芳三位同学分别想出了过直线外一点画这条直线的平行线的新方法.

李明的画法如图 1 所示.

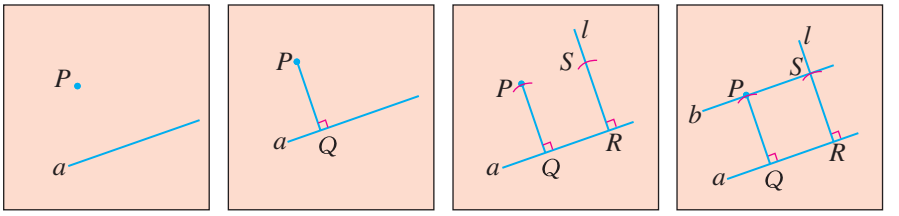


过点P画直线b　　画$\angle 2=\angle 1$　　则$c/\!/a$

(1)　　(2)　　(3)　　(4)

图 1

刘伟的画法如图 2 所示.

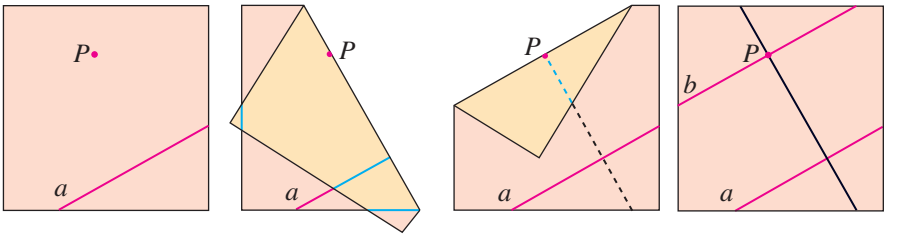


画$PQ\perp a$　　画$l\perp a$，取$RS=PQ$　　连接PS，则$b/\!/a$

(1)　　(2)　　(3)　　(4)

图 2

王芳是通过折纸画的，方法如图 3 所示.



(1)　　(2)　　(3)　　(4)

图 3

你还有其他方法吗？动手试一试，与同学交流一下.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动2　设计窗格图案

如图 4，传统建筑中的窗格设计精巧、样式繁多，体现了我国建筑独特的艺术表现力和文化内涵.

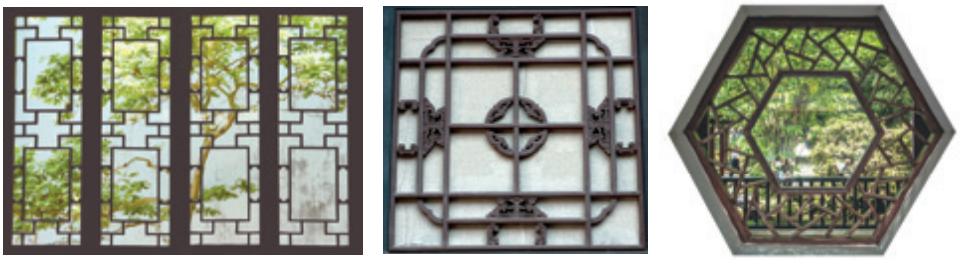


图 4

在各式各样的窗格图案中，有一类是仅由笔直的短木条或铁条沿横、竖、斜方向交错构成的（图 5）. 这样的窗格子给人以明朗、匀称、简洁的感觉.

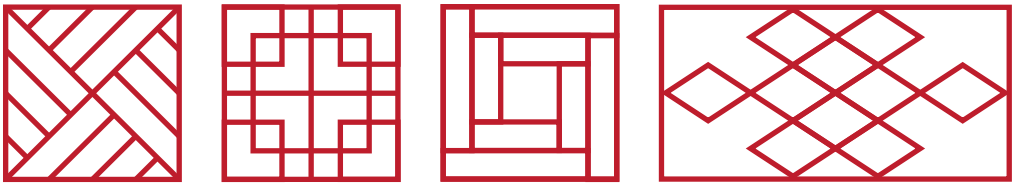


图 5

你能用交错的线段设计一些窗格图案吗？请在图 6 中试一试.

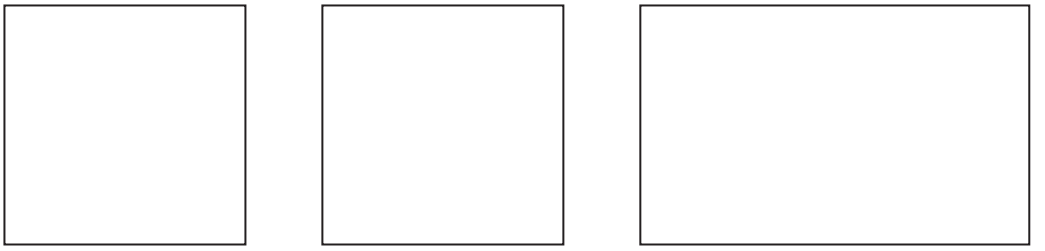
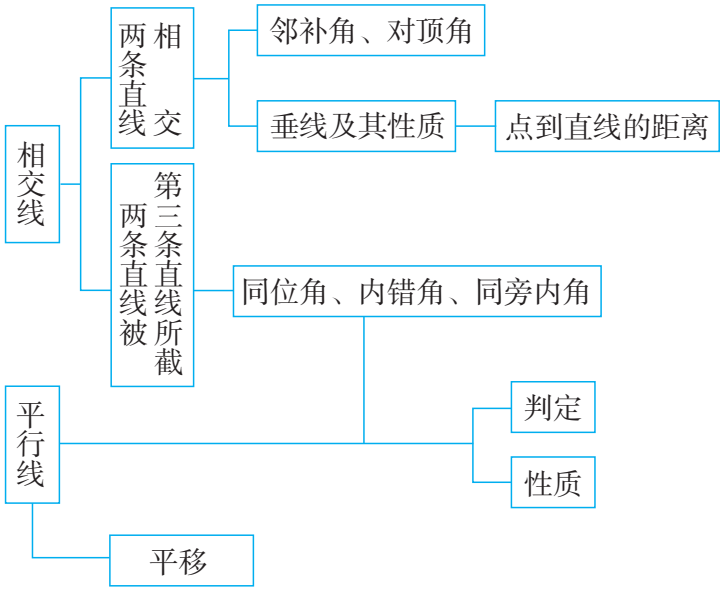


图 6

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们研究了平面内不重合的两条直线的位置关系——相交与平行. 对于相交，按照从一般到特殊的顺序，先研究了两条直线相交所形成的邻补角和对顶角的位置关系和数量关系，这也是相交线的性质，然后研究了相交的特殊情形——垂直，它在实际生产和生活中具有广泛的应用. 对于平行，借助两条直线被第三条直线所截形成的同位角、内错角和同旁内角，研究了平行线的判定与性质.

通过对平行线的研究，我们知道了“图形的判定”讨论的是确定某种图形需要什么条件. 例如，两条直线与第三条直线相交，具备“同位角相等”，就有“两直线平行”. 而“图形的性质”讨论的是这类图形有怎样的共同特性. 例如，两条直线只要平行，它们被第三条直线所截时，就一定有同位角相等.

学习本章时，要注意观察实物、模型和图形，通过观察、测量、实验、

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

对比、类比等，借助几何直观寻找图形中的位置关系和数量关系，发现图形的性质. 同时，还要注意体会通过推理获得数学结论的方法，培养言之有据的习惯和有条理地思考、表达的能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 下面是本章学到的一些数学名词：邻补角、对顶角、垂直、平行、同位角、内错角、同旁内角、平移，你能用自己的语言描述它们吗？你能分别画一个图形表示它们吗？

2. 两条直线相交形成的四个角具有怎样的位置关系和数量关系？

3. 什么是点到直线的距离？你会度量吗？请举例说明.

4. 怎样判定两条直线是否平行？平行线有什么性质？对比平行线的性质和直线平行的判定方法，它们有什么异同？

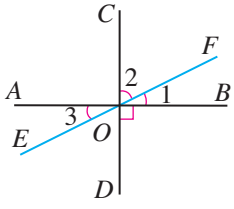
5. 什么是命题？如何判断一个命题是正确的还是错误的？请结合具体例子说明.

6. 图形平移时，连接各对应点的线段有什么关系？如何利用平移设计图案？

复习题 7

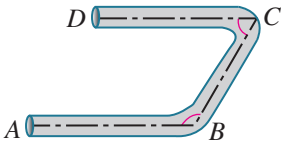
复习巩固

1. 如图，直线 $AB \perp CD$，垂足为 O，直线 EF 经过点 O，$\angle 1 = 26°$，求 $\angle 2$，$\angle 3$，$\angle BOE$ 的度数.



（第 1 题）

2. 如图是一根弯形管道的平面示意图，其中的拐角 $\angle ABC = 120°$，$\angle BCD = 60°$，这时说管道 AB 与 DC 平行对吗？为什么？



（第 2 题）

3. 判断题.

（1）a，b，c 是直线，若 $a \parallel b$，$b \parallel c$，则 $a \parallel c$；

（2）a，b，c 是直线，若 $a \perp b$，$b \perp c$，则 $a \perp c$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

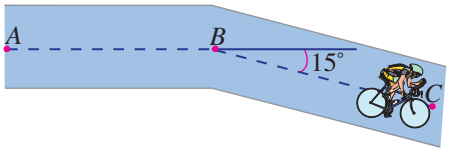
4. 根据下列语句画出图形：

（1）过线段 AB 的中点 C，画 $CD\perp AB$；

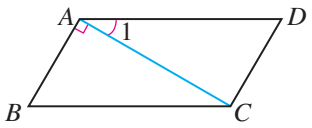
（2）点 P 到直线 AB 的距离是 3 cm，过点 P 画直线 AB 的垂线；

（3）过三角形 ABC 内的一点 P，分别画 AB，BC，AC 的平行线.

5. 如图，某人骑自行车自 A 处沿正东方向前进，至 B 处后，行驶方向改为东偏南 15°，行驶到 C 处仍按正东方向行驶，画出继续行驶的路线.



（第 5 题）



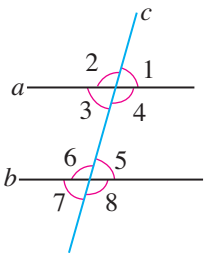
（第 6 题）

6. 如图，$\angle 1=30^\circ$，$\angle B=60^\circ$，$AB\perp AC$，垂足为 A.

（1）$\angle DAB+\angle B$ 等于多少度？

（2）AD 与 BC 平行吗？AB 与 DC 平行吗？

7. 如图，平行线 a，b 被直线 c 所截，若知道 $\angle 1\sim\angle 8$ 中一个角的度数，能否求出其他角的度数？如果能，用其中一个角表示出其他各角.



（第 7 题）

综合运用

8. 选择题.

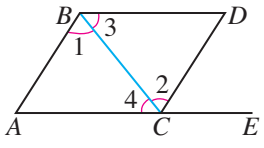
（1）如图（1），点 E 在 AC 的延长线上，下列条件中能判断 $AB\parallel CD$ 的是（　　）.

（A）$\angle 3=\angle 4$　　（B）$\angle 1=\angle 2$

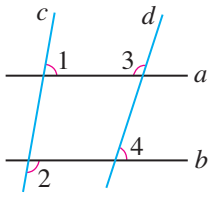
（C）$\angle D=\angle DCE$　　（D）$\angle D+\angle ACD=180^\circ$

（2）如图（2），$\angle 1+\angle 2=180^\circ$，$\angle 3=108^\circ$，则 $\angle 4=$（　　）.

（A）72°　　（B）80°　　（C）82°　　（D）108°



（1）



（2）

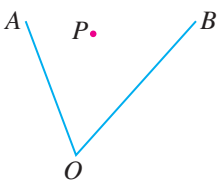
（第 8 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

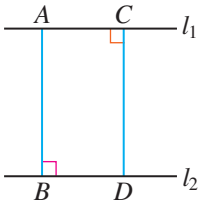
9. 图中所示为防护网的示意图，它可看成由两组平行线组成，你能通过检验一些角的大小来验证其中的线段平行吗？说出你的做法.



（第 9 题）



（第 10 题）



（第 11 题）

10. 如图，$\angle AOB$ 内有一点 P.

（1）过点 P 画 $PC \parallel OB$，交 OA 于点 C，画 $PD \parallel OA$，交 OB 于点 D；

（2）写出图中相等的角；

（3）写出图中互补的角.

11. 如图，直线 $l_1 \parallel l_2$，$AB \perp l_2$，$CD \perp l_1$，AB 和 CD 平行吗？为什么？

12. 完成下面的证明.

（1）如图（1），点 D，E，F 分别是三角形 ABC 的边 BC，CA，AB 上的点，$DE \parallel BA$，$DF \parallel CA$. 求证 $\angle FDE = \angle A$.

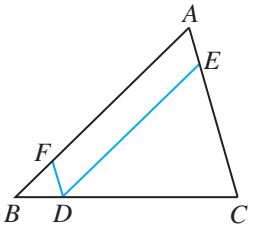
证明：∵ $DE \parallel BA$，

∴ $\angle FDE =$ _____（_____）.

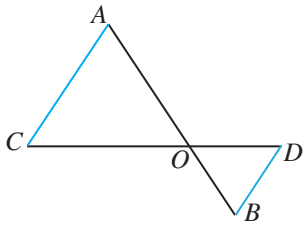
∵ $DF \parallel CA$，

∴ $\angle A =$ _____（_____）.

∴ $\angle FDE = \angle A$.



（1）



（2）

（第 12 题）

（2）如图（2），AB 和 CD 相交于点 O，$\angle C = \angle COA$，$\angle D = \angle BOD$. 求证 $AC \parallel DB$.

证明：∵ $\angle C = \angle COA$，$\angle D = \angle BOD$，

且 $\angle COA = \angle BOD$（_____），

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

∴ $\angle C=$_____.

∴ $AC/\!/DB$（_____）.

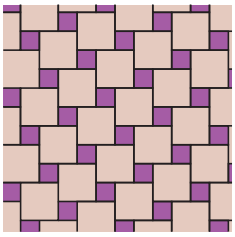
13. 指出下列命题的题设和结论，并判断它们是正确的还是错误的. 如果是错误的，举出一个反例.

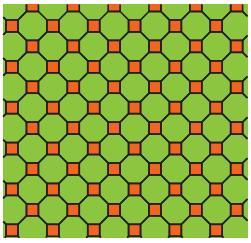
（1）两个角的和等于平角时，这两个角互为补角；

（2）同旁内角相等，两直线平行；

（3）两条平行直线被第三条直线所截，内错角相等.

14. 如图是两个整体图案的局部，分别指出其中的基本图形，并说明怎样由基本图形平移得到整个图案.





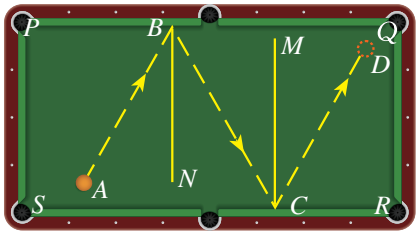
（第 14 题）

拓广探索

15. 如图，这是一套住房的平面图，图中有许多相交线和平行线. 量量你家的住房，选择适当的比例尺，画出它的平面图. 你能自己设计一个户型图吗？



（第 15 题）



（第 16 题）

16. 一张台球桌的桌面如图所示，一个球从桌面上的点 A 滚向桌边 PQ，碰着 PQ 上的点 B 后便反弹而滚向桌边 RS，碰着 RS 上的点 C 便反弹而滚向点 D. 已知 $PQ/\!/SR$，AB，BC，CD 都是直线，且 $\angle ABC$ 的平分线 BN 垂直于 PQ，$\angle BCD$ 的平分线 CM 垂直于 SR，那么，球经过两次反弹后所滚的路径 CD 是否平行于原来的路径 AB？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用